座位号

专业班级

学院

学号

姓名

（密封线内不答题）

密 封 线

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(B 卷)

注意事项：1. 所有答案请答在答题卡上，答在试卷上无效；

2. 选择题请用 2B 铅笔涂黑；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一、选择题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）。

1. 设两个矩阵为$A_{m\times n},B_{n\times m}$，则有(　　　)

A．当$m>n$时，必有$|AB|\neq 0$　　B．当$m>n$时，必有$|AB|=0$

C．当$m<n$时，必有$|AB|\neq 0$　　D．当$m<n$时，必有$|AB|=0$

2. 设A,B都是$m\times n$矩阵，则A的列向量组可用B的列向量组表示的充要条件是(　　　)

A．存在可逆矩阵$P,A=PB$　　B．存在可逆矩阵$P,A=BP$

C．存在矩阵$P,A=PB$　　D．存在矩阵$P,A=BP$

3. 关于三类初等矩阵$P(i,j),P\big(i(k)\big),P\big(i,j(k)\big)$，以下成立的是(　　　)

A．第一类的两个初等矩阵乘法可交换　　B．第二类的两个初等矩阵乘法可交换

C．第三类的两个初等矩阵乘法可交换　　D．以上都不对

4. 下列矩阵中是正定矩阵的是(　　　)

A. $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&2&2\\1&2&3&3\\1&2&3&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&3&0&0\\1&1&4&0\\1&2&3&5\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&5&6&7\\3&6&8&9\\4&7&9&-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&4&16&64\\1&8&64&512\end{pmatrix}$

5. 以下方程表示单叶双曲面的是(　　　)

A．$4x^2+4y^2+9z^2=36$　　B．$4x^2+4y^2-9z^2=36$

C．$4x^2-4y^2-9z^2=36$　　D．$4x^2+4y^2-9z^2=0$

二、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

1. 设$\mathrm{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), \mathrm{B} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$都是 4 阶方阵，$|\mathrm{A}| = 2, |\mathrm{B}| = 1$，则$|\mathrm{A} - 3\mathrm{B}| =$ ____。

2. 若n阶方阵A满足$A^3 = E$,则$(A + 2E)^{-1} =$ ______________________________。

3. 已知向量组$\alpha_1 = (1,2,3,4), \alpha_2 = (2,3,4,1), \alpha_3 = (1,1,0,1), \alpha_4 = (0,1,3,3)$，则此向量组的秩为____。

4. R^2中，从基$\alpha_1 = (1,0), \alpha_2 = (1,-1)$到基$\beta_1 = (1,1), \beta_2 = (1,2)$的过渡矩阵为________________。

5. 三阶方阵A的特征值为 1, -1, 2，则$A^2 + 4A^{-1}$的迹为______________________________。

6. 当实数 t 满足________________时，二次型$f(X) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$为正定二次型。

三、（8 分） 计算n阶行列式D_n:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$$

四、(8 分) 已知$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\mathrm{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，求矩阵 X 满足 $\mathrm{A}^*\mathrm{XA}=\mathrm{B}$。

五、（15 分）a取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} (2a+1)x_1 - ax_2 + (a+1)x_3 = a - 1 \\ (a-2)x_1 + (a-1)x_2 + (a-2)x_3 = a \\ (2a-1)x_1 + (a-1)x_2 + (2a-1)x_3 = a \end{cases}$$

有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

六、（15 分） (1) 求过点$A(1,1,1)$，且与直线l_1:$\begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$垂直的平面$\pi$的方程；

(2) 求直线l_2:$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$与平面$\pi$的夹角$\theta$；

(3) 求点$B(1,2,\sqrt{3})$到平面π的距离$d(B,\pi)$。

七、（15 分）(1)用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

化为标准形，并写出所作的正交变换；

(2)写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

八、(6 分) 证明：反对称实矩阵的特征值为零或纯虚数。